

Les lipides : structure et propriétés

Module 2 — Biochimie structurale | Fiche de synthèse visuelle — fiche de cours n°5 complète (Partie 1 p.1-10 + Partie 2 p.11-22)

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 58 notions ci-dessous sont toutes celles marquées par le concours dans la fiche de cours (p.1-22), avec leur fréquence (★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophiles.	p.2
2	★	Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophobes.	p.2
3	★★	La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophobe.	p.3
4	★	Plus la chaîne aliphatique est longue, plus l'acide gras est hydrophobe.	p.3
5	★★	La fonction acide carboxylique confère aux acides gras un caractère hydrophile.	p.3
6	★	Les sphingolipides sont des amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X.	p.3
7	★	Les terpènes, qui font partie des isoprénoides, sont des polyterpènes.	p.3
8	★	Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.	p.4
9	★	Les sphingolipides font partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.	p.5
10	★★★	Le cholestérol fait partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.	p.5
11	★	Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.	p.5
12	★	L'acide gras à 16 carbones est l'acide hexadécanoïque (= acide palmitique).	p.6
13	★	L'acide gras à 20 carbones est l'acide eicosanoïque (= acide arachidique).	p.6
14	★	L'acide gras à 22 carbones est l'acide docosanoïque.	p.6
15	★	Dans la formule des acides gras saturés $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$, n est le nombre de répétitions.	p.6
16	★★	Les acides gras saturés ne possèdent pas de double liaison.	p.6
17	★★	Les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison.	p.6
18	★	Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -cénoïque.	p.6
19	★	Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par -tétraénoïque.	p.6
20	★	Un acide gras peut être noté $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $\text{C}_n : x \omega-y$.	p.6
21	★	Dans la notation d'un acide gras $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$, n est le nombre de carbones.	p.6
22	★	Dans la notation d'un acide gras $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$, x est le nombre de doubles liaisons.	p.6
23	★	Dans les notations $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$ et $\text{C}_n : x \omega-y$, a, b, c et y sont les positions des doubles liaisons.	p.6
24	★★★	ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.	p.6
25	★	Le carbone α d'un acide gras est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.	p.6
26	★★	Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane rigide.	p.7
27	★	Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique des acides gras est sous forme COO^- .	p.7
28	★★★	L'augmentation du nombre de doubles liaisons d'un acide gras diminue sa température de fusion.	p.7
29	★★	La voie malonique produit de l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.	p.8
30	★	L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C22 :6 n-3.	p.9
31	★	La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation.	p.9
32	★	La β -oxydation des acides gras a lieu dans la mitochondrie.	p.9
33	★	La réaction d'estérification qui forme un triglycéride crée une liaison ester.	p.11
34	★	Les glycérophospholipides sont des molécules amphiphiles.	p.12
35	★	La sérine, alcool R des glycérophospholipides, a pour formule $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.	p.12
36	★	Lorsque l'alcool R est la sérine, le glycérophospholipide formé est la phosphatidylsérine.	p.12
37	★	La phospholipase A1 agit sur la liaison ester n°1.	p.13
38	★★★	La phospholipase A2 libère un acide gras.	p.13
39	★	La phospholipase C libère du diacylglycérol (DAG).	p.13
40	★★	L' IP_3 est un exemple de radical -P libéré par la phospholipase C.	p.13
41	★	La phospholipase D libère de l'acide phosphatidique et un alcool aminé.	p.13

42	★★★	Les céramides sont formés par une liaison amide.	p.16
43	★	Dans un céramide, le groupement amine de la sphingosine est lié à un acide gras.	p.16
44	★★	Dans l'exemple de céramide du cours, une sphingosine à 18 carbones est liée par une liaison amide à un acide gras à 24 carbones.	p.16
45	★	Dans les sphingoglycolipides (GSL), la liaison se fait entre la fonction réductrice d'un glycosyle (= sucre) et le C1 d'un céramide.	p.18
46	★	La fixation du galactose sur un céramide forme des galactocéramides (cérébrosides).	p.18
47	★	Les gangliosides sont les sphingoglycolipides oligoglycosylcéramides (fixation de plusieurs oses).	p.18
48	★	Certains gangliosides sont formés par la fixation de lactose lié à l'acide N-acétylneuraminique (= NANA = Neu5A = acide sialique).	p.18
49	★	Le cholestérol possède une double liaison entre C5 et C6.	p.20
50	★★	La molécule de cholestérol comporte 4 cycles (A, B, C, D), un hydroxyle sur C3, deux méthyles (C18, C19) portés par C13 et C10 et une chaîne latérale de C20 à C27.	p.20
51	★★★	Les 4/5ème de la synthèse endogène du cholestérol proviennent du foie.	p.20
52	★★	Le cholestérol est formé par la condensation d'une vingtaine de molécules d'acétyl-CoA.	p.20
53	★	Le cholestérol est métabolisé sous forme de vitamine D.	p.20
54	★	Le cholestérol est stocké et transporté sous forme d'ester de cholestérol.	p.20
55	★★★	L'ester de cholestérol est formé par une liaison entre la fonction hydroxyle en C3 du cholestérol et un acide gras.	p.20
56	★	L'ester de cholestérol est complètement hydrophobe.	p.20
57	★	Un taux important de cholestérol modifie la fluidité et stabilise les membranes.	p.20
58	★	Dans la membrane des globules rouges, le phosphatidylinositol se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur de la cellule.	p.21

1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES LIPIDES

p.2

- Solubilité : **peu voire pas solubles dans les solvants polaires** (eau) ; **solubles dans les solvants apolaires = organiques** (éther, benzène).
- Strictement hydrophobes : groupements **non polaires**, pas de liaison H avec l'eau ; huile + eau → **émulsion**.
- ★ Dans les lipides amphiphiles (= amphipathiques), les groupements polaires sont hydrophiles.
- ★ Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophobes.
- Sources : **alimentation** principalement ; **synthèse de novo** (cholestérol, acides gras).
- Famille complexe : AG → eicosanoïdes, triglycérides, cires, céramides, glycérophospholipides, sphingolipides ; **composés polyprényl** : stéroïdes, terpènes, vit. liposolubles.
 - phosphatidyl-éthanolamine, -sérine, -choline ; glycolipides : cérébrosides, gangliosides
- Points communs : **acétyl-CoA**, molécule de base du métabolisme ; chaîne aliphatique (= hydrocarbonée) d'**au moins 4 C** ; acides gras et alcools.

3 · IMPORTANCE BIOLOGIQUE & STRUCTURATION

p.4-5

- Membranes : **imperméabilité** entre compartiments ; isolation mécanique, thermique, électrique (**isolant électrique** : maintien du potentiel de membrane).
- Précurseurs : hormones ; **vitamines A, D, E, K** ; messagers (**IP₃, DAG**) ; modulateurs (**eicosanoïdes**).
- Énergie : molécules **très réduites** ; oxydation en CO₂ + H₂O **très exergonique** ; stockage en **triglycérides** (forme intracellulaire) ; **1 g → 9 kcal**.
- **Micelle** : « bulle » d'une couche ; intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile ; lipides amphiphiles (phospholipides...).
- ★ Les sphingolipides font partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- ★★★ Le cholestérol fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- **Membrane** : **deux couches**, intérieur et extérieur hydrophiles ; **fluidité** fonction de la composition.
- Fixation sur acides aminés : **myristoylation** C14:0 sur glycine ; **palmitoylation** C16:0 sur cystéine → adressage, ancrage.

2 · CLASSIFICATION DES LIPIDES

p.3-4

- **Acides gras** : acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique.
- ★★ La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophobe.
- ★ Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe.
- ★★ La fonction acide carboxylique confère aux acides gras un caractère hydrophile.
- **Cérides** : ester d'acide gras et d'alcool, très hydrophobes (ex. ac. palmitique 16 C + alcool cétylique 16 C).
- **Triglycérides** : ester d'AG et de **glycérol** (= trialcool), neutre, très hydrophobe. **Glycérophospholipides** : glycérol estérifié par 2 AG, lié à un phosphate + alcool.
- ★ Les sphingolipides sont des amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X.
 - classes selon X : H → céramides ; phosphate-alcool → sphingomyéline ; monosaccharide → cérébrosides ; oligosaccharide → gangliosides
- **Isoprénoides** : polymères d'**isoprènes** (2-méthyl-1,3-butadiène, C₅H₈) ; stéroïdes (stérols et dérivés ; vit. A, E) ; **insaponifiables** ; intermédiaires de la **voie du mévalonate**.
- ★ Les terpènes, qui font partie des isoprénoides, sont des polyterpènes.
 - dolichol phosphate : rôle clé dans la **N-glycosylation**
- ★ Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.
 - acide gras, triglycérides, cérides ; **lipides complexes** : en plus **P, N** et/ou **S**

4 · ACIDES GRAS : COMPOSITION & CLASSIFICATION

p.5-6

- **-COOH** + longue chaîne aliphatique **R** ; rarement libres ; transport par l'**albumine**.
- ★ Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.
 - cérides, stérides et triglycérides
- De **4 à 36 C** : 14 C tétradécanoïque = **myristique** ; 18 C octadécanoïque = **stéarique** ; 24 C tétracosoïque.
- ★ L'acide gras à 16 C est l'acide hexadécanoïque (= acide palmitique).
- ★ L'acide gras à 20 C est l'acide eicosanoïque (= acide arachidique).
- ★ L'acide gras à 22 C est l'acide docosanoïque.
- ★ Dans CH₃-(CH₂)_n-COOH (saturés), n est le nombre de répétitions.
- Insaturés : CH₃-(CH₂)_x-(CH=CHCH₂)_y-(CH₂)_z-COOH ; nombre de C = 2 + x + 3y + z.
- ★★ Les acides gras saturés ne possèdent pas de double liaison.
- ★★ Les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison.
- ★ Le nom des monoinsaturés se termine par -cenoïque.
 - polyinsaturés : 2 → -diénoïque ; 3 → -triénoïque
- ★ Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par -tétraénoïque.

5 · NOMENCLATURE DES ACIDES GRAS

p.6

- ★ **Un acide gras se note $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $C_n : x\omega-y$.**
- ★ **n = nombre de carbones.**
- ★ **x = nombre de doubles liaisons.**
- ★ **a, b, c et y = positions des doubles liaisons.**
- ★ **Δ : position comptée à partir du carbone de l'acide carboxylique.**
- ★ **ω : position comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.**
- ★ **Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.**
 - 9-cis octadécénoïque = **oléique** ; 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = **linoléique** ; 9,12,15-cis octadécatriénoïque = **alpha linoléique** ; cis = **Z**

6 · CIS / TRANS & PROPRIÉTÉS

p.7

- ★ **Trans** : peu de modification de la chaîne (ac. élaïdique) ; **cis** : **angle important** (coude rigide 30°), changement de conformation (ac. oléique C18:1 Δ 9 ou ω -9).
- ★ **Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane rigide.**
 - saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible, membrane **fluide**
- ★ **Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique est sous forme COO^- .**
- ★ **Température de fusion** : augmente avec la **longueur de la chaîne**.
- ★ **L'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion.**
 - stéarique 18:0 **70 °C** ; oléique 18:1 **13 °C** ; linoléique 18:2 **-5 °C** ; α -linoléique 18:3 **-11 °C**

7 · SOURCES, AG INDISPENSABLES & MÉTABOLISME

p.8-10

- ★ **Exogène** : AG **saturés** (viande, charcuterie, laitage) ; athérogènes : **palmitique C16**, **laurique C12**, **myristique C14** ; insaturés au-delà de Δ 9 (**Δ 12**, **Δ 15**) : **désaturases du règne végétal**.
- ★ **La voie malonique (endogène) produit de l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.**
 - citrate produit dans la mitochondrie → exporté au cytoplasme → acétyl-CoA → palmitate à partir de **8 acétyl-CoA** (acide gras synthase)
- ★ **Indispensables** : **apport exogène** (sources végétales) ; **ω 6** : linoléique C18:2 ; **ω 3** : linoléique C18:3.
- ★ **Bioconversion** : **élongation** (n = 20, 22, 24), **désaturation** ; **arachidonique C20:4 n-6** (précurseur pro-inflammatoire : mono-/cyclo-oxygénase, 5-, 12-, 15-lipoxygénases) ; EPA C20:5 n-3.
- ★ **L'acide docosahéxaénoïque (DHA) est noté C22 :6 n-3.**
- ★ **AG polyinsaturés** : énergie, **fluidifiant membranaire**, précurseurs de médiateurs lipidiques. AGS > **60 %** : huile de noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao ; **45-55 %** : saindoux, lard, huile de palme ; < **20 %** : huiles d'olive, de tournesol, de colza.
- ★ **1 g d'AG = 9 kcal ; 136 ATP** à partir de l'acide palmitique ; lipogénèse : **hormonosensible, cytoplasmique**.
- ★ **La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation.**
- ★ **La β -oxydation a lieu dans la mitochondrie.**

8 · TRIGLYCÉRIDES

p.11

- ★ **Condensation d'1 glycérol + 3 acides gras**, libération de **3 H_2O** .
- ★ **La réaction d'estérification qui forme un triglycéride crée une liaison ester.**
- ★ **Simple/homogène** : $R_1 = R_2 = R_3$; **mixte/hétérogène** : R différents ; carbones **Sn1, Sn2, Sn3**.
- ★ **Sources** : **alimentation** ; synthèse par **acyl-transférase et phosphatase** :
 - entérocytes → **voie exogène** (à partir de 2-monoglycérides) ; foie, muscles, adipocytes → **voie endogène** (à partir de glycérol-3-phosphate, diglycérides)
- ★ **Rôle** : **réserve énergétique** ; stockage **anhydre** (adipocytes, gouttelettes lipidiques) ; transport par **lipoprotéines** (chylomicrons, VLDL).

9 · GLYCÉROPHOSPHOLIPIDES

p.12

- ★ **AG préférentiellement saturé en Sn1, préférentiellement insaturé en Sn2** ; 1,2 diglycéride uni à un alcool par une **liaison phosphodiester** (2 liaisons esters).
- ★ **Les glycérophospholipides sont des molécules amphiphiles.**
 - hydrophile : glycéro-3-phosphate ; hydrophobe : acides gras
- ★ **R = éthanolamine** → PE (couches **internes**) ; **R = choline** ($N^+(CH_3)_3$) → PC (couches **externes**) ; **R = inositol** → PI (couche interne, source d'**IP3**) ; **R = glycérol**.
- ★ **La sérine (R) a pour formule $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.**
- ★ **Avec la sérine se forme la phosphatidylsérine.**
 - phosphatidylsérine : tissus nerveux, **gaine de myéline**
- ★ **Organisation** : **micelle** (monocouche, intérieur très hydrophobe ; ex. LDL : GPL en surface) ; **liposome** (double couche, milieu interne polaire) ; **bicouche**.

10 · PHOSPHOLIPASES

p.13

- ★ **La phospholipase A1 agit sur la liaison ester n°1.**
 - → acide gras + lysophospholipide **Sn2**
- ★ **A2** : liaison ester n°2 → lysophospholipide **Sn1** et :
- ★ **La phospholipase A2 libère un acide gras.**
- ★ **C** : côté diglycérides de la liaison phosphodiester → radical -P et :
- ★ **La phospholipase C libère du diacylglycérol (DAG).**
- ★ **L'IP₃ est un exemple de radical -P libéré par la phospholipase C.**
- ★ **D** : côté alcool de la liaison phosphodiester.
- ★ **La phospholipase D libère de l'acide phosphatidique et un alcool aminé.**
 - alcool aminé : choline, sérine ; bilan : R1 saturé, R2 souvent **arachidonique** ; A2 → R-acyl (PGs, LTs) + lysophospholipides (**PAF**)

11 · PHOSPHOINOSITIDES, IP₃ & CARDIOLIPINE

p.14-15

- ★ **Glycérol** : Sn1 **acide stéarique** (saturé) ; Sn2 **acide arachidonique** (insaturé) ; Sn3 phosphate lié à un **noyau inositol**.
- ★ **3 sites (C3, C4, C5)**, 0 à 3 phosphorylations : **PtdIns 0** ; **PtdIns4P 1** ; **PIP₂ 2**.
- ★ **PIP₂** : membrane plasmique ; clivé par **PLC** → **DAG + IP₃** ; phosphorylé par **PI3K** → **PIP₃** ; signalisation (exo/endocytose, trafic endosomal, phagocytose, cytosquelette, polarisation, adhésion, migration).
- ★ **80 % des phosphoinositides** (stearoyl / arachidonoyl / phosphorylinositol) : **principale source d'acide arachidonique** ; chargé négativement (ancrage de protéines non membranaires, interaction non spécifique).
- ★ **IP₃** : fortement polaire = hydrosoluble ; **second messenger** ; transmission de signaux cellulaires.
- ★ **Diphosphatidylglycérol = cardiolipine** : **composant interne des mitochondries** ; imperméabilité de la membrane interne aux protons.

12 · SPHINGOSINE & CÉRAMIDES

p.15-16

- Sphingosine : liaison **amide** avec NH₂ ; liaison **phosphoester** avec OH.
- ★★ Les **céramides** sont formés par une **liaison amide**.
- ★ Le **groupement amine** de la sphingosine est lié à un **acide gras**.
 - acide gras à longue chaîne (**C16 à C24**)
- ★★ **Exemple de céramide** : sphingosine **18 C** liée par **liaison amide** à un **acide gras 24 C**.
- Fonctions **alcool primaire** et **secondaire** de la sphingosine **libres**.
- Précurseur des sphingolipides ; **lipides majoritaires du stratum corneum** (épiderme) : cohésion, hydratation ; pathologies : peau sèche atopique, psoriasis, **sphingolipidoses** ; signalisation : apoptose, différenciation, prolifération, microdomaines.

13 · SPHINGOMYÉLINE

p.17

- Céramide + phosphatidylcholine → DAG + sphingomyéline : **céramide lié à la phosphocholine par son alcool primaire**.
 - AG souvent **lignocérique (C24:0)** ; ionisée à pH sanguin
- **Phospholipide majeur des membranes cytoplasmiques** ; gaine de myéline (grise C18:0 ; blanche C24:0, C24:1), cornée.
- **Sphingomyélinase** : sphingomyéline → céramide + phosphorylcholine ; activée par **vitamine D, glucocorticoïdes, cytokines inflammatoires, anticancéreux**.
 - sur-activation → accumulation de céramides : arrêt de croissance, apoptose
- Déficit : **Niemann-Pick** (A et B) : accumulation de sphingomyéline + cholestérol ; hépatosplénomégalie, atteinte neurologique sévère.

14 · SPHINGOGLYCOLIPIDES (GSL)

p.18

- ★ La **liaison d'un GSL** se fait entre la **fonction réductrice d'un glycosyle (= sucre)** et le **C1 d'un céramide**.
- **Cérebrosides** = monoglycosylcéramides (**un seul ose**) :
- ★ La **fixation du galactose** forme des **galactocéramides**.
 - **β1-1'** : gaine de myéline, substance blanche
 - glucose → **glucosylcéramides** : **α1-1'** ; tissus extra-nerveux (peau, hématies, intestin, vessie) ; précurseur des céramides
- ★ Les **gangliosides** sont des **oligoglycosylcéramides (plusieurs oses)**.
 - n = 2 à 20 ; lactose → **lactosylcéramide**
 - β-D-galactosyl-(1→4)-β-D-glucosyl-(1→1')-céramide : membrane plasmique ; stabilisation, activation de récepteurs (insuline, facteur de croissance), liaison à des bactéries, marqueurs d'auto-immunité
- ★ Certains **gangliosides fixent un lactose lié à l'acide N-acétylneuraminique (NANA = Neu5A = acide sialique)**.
 - cerveau et ganglions (C18:0) ; activation des récepteurs ; croissance, différenciation ; récepteurs de pathogènes (toxine botulique, choléra, tétanos)
- Groupes sanguins : GSL des globules rouges, la **nature des oses** décide : O pas d'ose en plus ; A dérivé acide du galactose ; B galactose.

15 · ANOMALIES DES SPHINGOLIPIDES

p.19

- Démyélinisation : **sclérose en plaque** (auto-immune).
- **Sphingolipidoses** : déficit en enzyme des voies cataboliques → pas de dégradation des GSL, accumulation :
 - **Tay-Sachs** : β-N-acetylhexosaminidase → gangliosides **GM2**
 - **Fabry** : α-galactosidase A → lactosylcéramides
 - **Scholz** (leucodystrophie) : arylsulfatase A → sulfatides
 - **Gaucher** : glucocérébrosidase → glucocérébrosides ; type 1 (le plus fréquent) sans atteinte neurologique, types 2-3 atteinte importante ; enzyme recombinante

16 · CHOLESTÉROL

p.20

- Dérivé cyclopentanoperhydrophénantrénique : **stérane C17** ; méthyles en **C10, C13** ; chaîne latérale de **8 C** hydrophobe ; **hydroxyle** sur **C3 (β)**.
- ★ Le **cholestérol** possède une **double liaison** entre **C5 et C6**.
- ★★ **Structure** : **4 cycles (A, B, C, D)**, OH en **C3**, méthyles **C18 et C19**, chaîne latérale **C20 à C27**.
- Besoin : **1,2 g / 24 h** = apport 0,2 g + **synthèse endogène 1 g** (1/5ème intestin, peau anecdotique) ; pas de voie catalytique.
- ★★ Les **4/5ème de la synthèse endogène** proviennent du **foie**.
- ★★ Le **cholestérol** est formé par **condensation d'une vingtaine d'acétyl-CoA**.
 - cinquantaine de réactions enzymatiques ; métabolisé en **acides biliaires, hormones stéroïdiennes** et :
- ★ Le **cholestérol** est métabolisé en **vitamine D**.
- ★ Le **cholestérol** est stocké et transporté sous forme d'**ester de cholestérol**.
- ★★ L'**ester de cholestérol** est une **liaison** entre l'**hydroxyle** en **C3** et un **acide gras**.
- L'**ester de cholestérol** est **complètement hydrophobe**.
 - ex. acide stearoyl (saturé 18 C) ; **LCAT** : transfère d'un AG de la phosphatidylcholine sur le cholestérol
- Insertion entre les phospholipides :
- ★ Un **taux important de cholestérol** modifie la **fluidité et stabilise les membranes**.
- **Pathologies cardiovasculaires** ; Smith-Lemli Optiz, desmostérolis (dernières étapes de synthèse ; trouble de formation d'organes).

17 · LIPIDES DES MEMBRANES

p.21-22

- Globules rouges, distribution **asymétrique** : feuillet externe **PC 19 %** (très abondante), sphingomyéline 17 % ; feuillet interne **PE 18 %** (très abondante), PS 8,5 %, acide phosphatidique ;
- ★ Le **phosphatidylinositol** est dans la **couche en contact avec l'intérieur de la cellule**.
 - glycolipides **10 %** ; **cholestérol 25 %**
- Mitochondrie (cardiomyocyte de bœuf) : PC 39 %, PE 27 %, cardiolipine 22,5 %, cholestérol 3 % ; *E. coli* : PE 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %.
- **Bicouche = membrane plate** : PC, PS, phosphatidylglycérol, PE ; **micelle = courbure positive** : lysoPC, acide lysophosphatidique (ex. lipoprotéine) ; **phase hexagonale inversée = courbure négative** : acide phosphatidique, DAG, PE, cholestérol.